

圖形理論期末專題報告

用於社群假訊息傳播分析與 推播限流模擬之 動態信任圖模型

使用手冊

課程教師：



專案簡介

說明本系統用於：

建立有向社群關係圖

模擬使用者互動與信任變化

分析假訊息擴散

計算 PageRank、SCC 與高風險節點

搜尋高風險傳播路徑



系統與硬體需求

項目	規格與建議內容
作業系統	Windows 10 / 11
Python	3.10 以上; 目前測試為 3.13.7
記憶體	建議 4 GB 以上
螢幕	建議 1480×900 以上
網路 / 資料庫	執行時不需要
中文字型	Microsoft JhengHei (微軟正黑體)
網路與資料庫	執行時不需要連網或額外架設資料庫



開發工具與相關套件需求

開發工具與編輯器：

- 本專案可於 Visual Studio Code (VS Code) 或其他支援 Python 的整合開發環境 (IDE) 中編輯與執行。

函式庫與相關套件需求：

本專案所需的第三方函式庫已詳細列於 requirements.txt 中，核心套件包含：

- PySide6 (≥ 6.7)：用於建構圖形使用者介面 (GUI)。
- networkx (≥ 3.2)：用於處理圖論演算法與資料結構（如節點、邊的計算）。
- matplotlib (≥ 3.8)：用於繪製與渲染關係圖形。
- numpy (≥ 1.26)：用於支援矩陣與數學運算。



安裝與啟動步驟

請開啟終端機（如 PowerShell），切換至專案根目錄後依序執行以下指令：

```
python -m venv .venv  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
python -m pip install -r requirements.txt  
python main.py
```

- # 1. 建立獨立的虛擬環境
- # 2. 啟用虛擬
- # 3. 透過 pip 根據 requirements.txt 自動安裝所需套件
- # 4. 啟動主程式



成功啟動畫面

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

動態信任圖模型

節點

例如 1

+ 新增節點

A

刪除節點

有向邊

From A

To A

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽舊點例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值 - 0.20 +

擴散與路徑

關係圖

互動矩陣

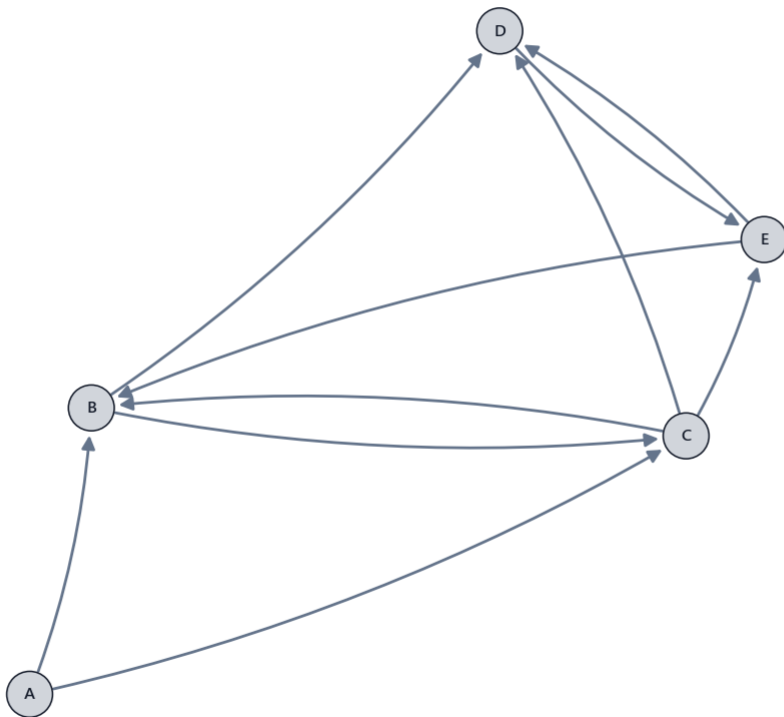
信任圖

Score 分析

圖形分析

推薦順序

有向社群關係圖



關係權重：單向資訊流 $R=0.7$ ；雙向互相關注/互傳 $R=1.0$ 。

關係矩陣 R

	A	B	C	D	E
A	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
B	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0
C	0.0	1.0	0.0	0.7	0.7
D	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
E	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0

入度 / 出度

節點	Out-degree	In-degree	PageRank	SCC
A	2	0	0.1817	2
B	2	3	0.3002	1
C	3	2	0.2828	1
D	1	3	0.0000	3
E	2	2	0.2353	1

主畫面介紹

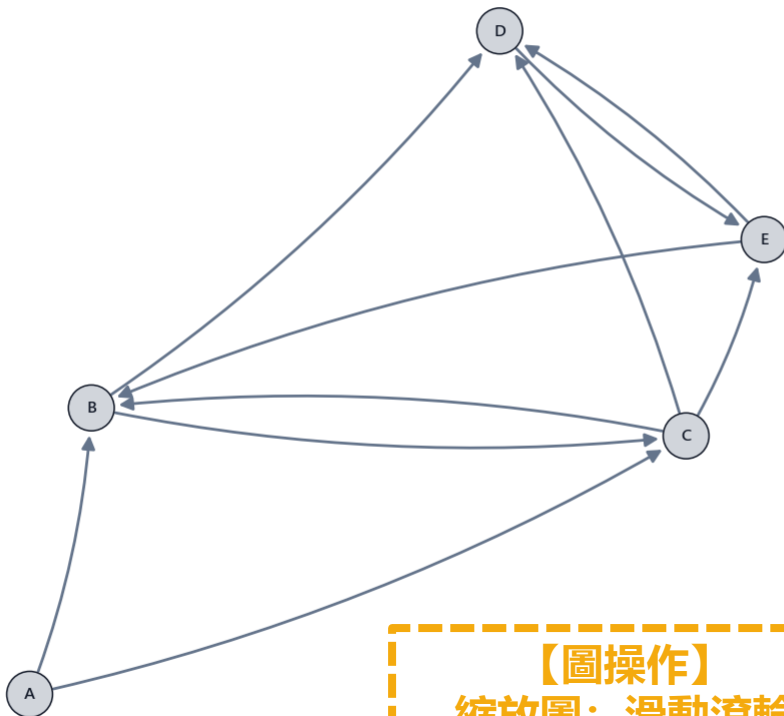
動態信任圖模型：假訊息傳播分析

— □ ×

關係圖 互動矩陣 信任圖 Score 分析 圖形分析 推薦順序

頁籤

有向社群關係圖



關係權重：單向資訊流 $R=0.7$ ；雙向互相關注/互傳 $R=1.0$ 。
關係矩陣 R

	A	B	C	D	E
A	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
B	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0
C	0.0	1.0	0.0	0.7	0.7
D	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
E	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0

入度 / 出度

節點	Out-degree	In-degree	PageRank	SCC
A	2	0	0.1817	2
B	2	3	0.3002	1
C	3	2	0.2828	1
D	1	3	0.0000	3
E	2	2	0.2353	1

左側控制面板

【圖操作】
縮放圖：滑動滾輪
移動圖：點擊滾輪

節點

例如 I

+ 新增節點

A

刪除節點

有向邊

From A

To A

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回聲室範例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值 - 0.20 +

擴散與路徑

門檻 - 0.40 +

擴散起點 A

關係圖畫面與控制

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

節點

例如 I

A

+ 新增節點

刪除節點

有向邊

From A

To A

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回鑒審範例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值 - 0.20 +

擴散與路徑

門檻 - 0.40 +

擴散起點 A

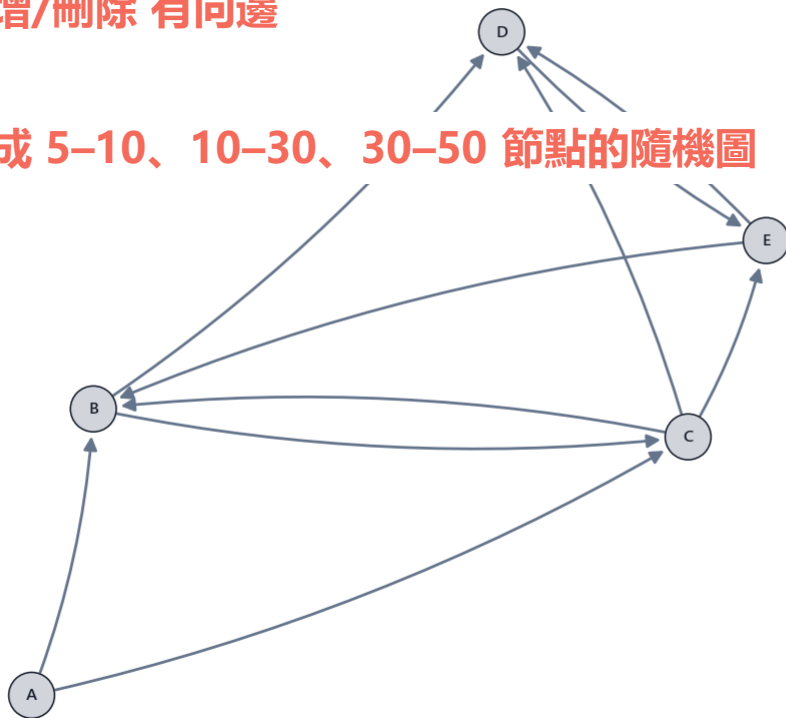
關係圖 互動矩陣 信任圖 Score 分析 圖形分析 推薦順序

新增/刪除 節點

新增/刪除 有向邊

生成 5-10、10-30、30-50 節點的隨機圖

有向社群關係圖



關係權重：單向資訊流 $R=0.7$ ；雙向互相關注/互傳 $R=1.0$ 。
關係矩陣 R

	A	B	C	D	E
A	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
B	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0
C	0.0	1.0	0.0	0.7	0.7
D	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
E	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0

根據關係圖自動計算，不可編輯

雙向關係：1.0
單向關係：0.7
無關係：0.0

入度 / 出度

節點	Out-degree	In-degree	PageRank	SCC
A	2	0	0.1817	2
B	2	3	0.3002	1
C	3	2	0.2828	1
D	1	3	0.0000	3
E	2	2	0.2353	1

互動矩陣畫面與控制

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

動態信任圖模型

節點

例如 I

A

有向邊

From A

To A

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值 0.20

擴散與路徑

關係圖

互動矩陣

信任圖

Score 分析

圖形分析

推薦順序

互動值說明

無互動 0.00-0.20：幾乎沒有互動

低互動 0.21-0.40：偶爾按讚或觀看

中互動 0.41-0.70：常按讚、偶爾留言

高互動 0.71-1.00：常留言、分享、點贊

互動矩陣 I

	A	B	C	D	E
A	0.00	0.82	0.35	0.14	0.47
B	0.22	0.00	0.76	0.58	0.31
C	0.18	0.69	0.00	0.84	0.62
D	0.09	0.41	0.27	0.00	0.88
E	0.24	0.73	0.52	0.66	0.00

可以手動調整互動值

隨機填入互動值

回聲室範例填入互動值 (即生成同溫層)

清空互動值(0.00)

互動值填入建議

無互動：0.00-0.20

低互動：0.21-0.40

中互動：0.41-0.70

高互動：0.71-1.00

信任圖畫面與控制

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

動態信任圖模型

節點

例如 I + 新增節點

A 刪除節點

有向邊

From A

To A

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽當前圖例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

信任限流閾值 0.20

擴散與路徑

關係圖

互動矩陣

信任圖

Score 分析

圖形分析

推薦順序

信任完全圖：節點平均信任值，低於 0.20 移除對外邊



該節點通報假訊息(降低信任)
該節點通報優良互動(提升信任)
隨機產生全部節點信任值
重置全部節點信任值(0.50)

設置信任限流閾值

信任值說明

高信任 0.80-1.00：經常傳好訊息，幾乎不傳假訊息

普通信任 0.50-0.79：好訊息與一般訊息為主

低信任 0.20-0.49：曾多次傳假訊息

高風險 0.00-0.19：經常傳假訊息

節點信任值 T

節點	信任值
A	0.82
B	0.57
C	0.34
D	0.08
E	0.71

可以手動調整信任值

信任值填入建議

高信任：0.80-1.00
普通信任：0.50-0.79
低信任：0.20-0.49
高風險：0.00-0.19

Score畫面與控制 (最終推撥畫面圖)

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

From To

+ 新增邊 刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽室範例

清空

信任更新

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任閾值 - 0.20 +

擴散與路徑

門檻 - 0.40 +

擴散起點 A

模擬擴散

A

搜尋高風險路徑

載入預設範例

關係圖 互動矩陣 信任圖 **Score 分析** 圖形分析 推播順序

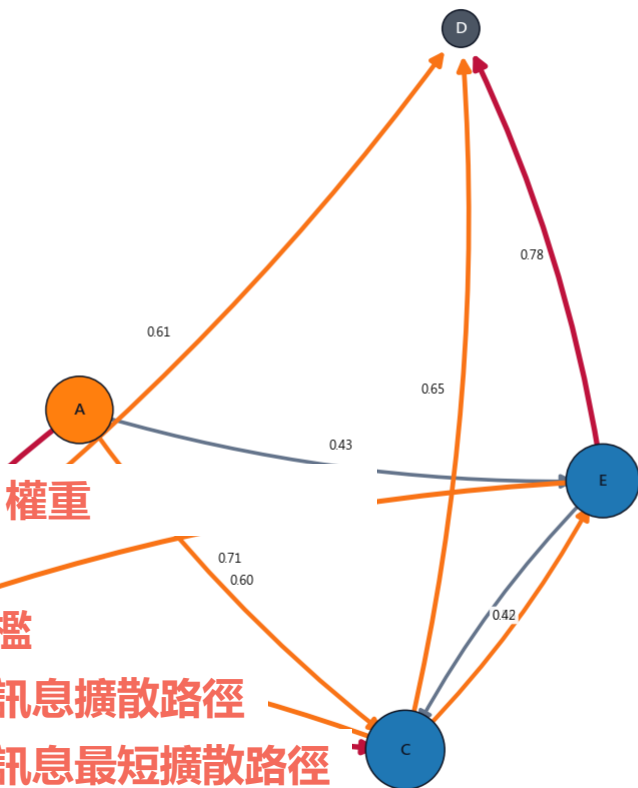
Score 圖 $S[u][v] \geq 0.40$

調整 Score 權重

設置推撥門檻

模擬該節點訊息擴散路徑

模擬兩節點訊息最短擴散路徑



Score 矩陣 S

	A	B	C	D	E
A	0.00	0.78	0.60	0.30	0.43
B	0.26	0.00	0.78	0.61	0.29
C	0.17	0.68	0.00	0.65	0.56
D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	0.31	0.71	0.42	0.78	0.00

系統自動計算，不可編輯

PageRank 影響力

排名	節點	PageRank
1	B	0.30023
2	C	0.28277
3	E	0.23532
4	A	0.18169

SCC 回覽室

SCC	節點	Avg I	Avg T	狀態
1	B, C, E	0.60	0.54	潛在回覽室
2	A	0.00	0.00	一般群體
3	D	0.00	0.00	一般群體

其他分析畫面

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

From To

+ 新增邊 刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回聲室範例

清空

信任更新

A

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值

擴散與路徑

門檻

擴散起點 A

模擬擴散

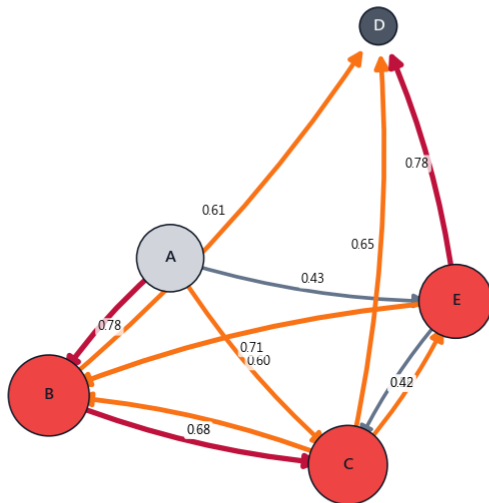
A

搜尋高風險路徑

載入預設範例

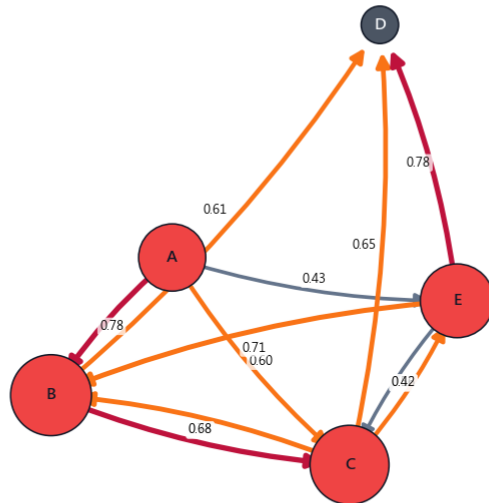
關係圖 互動矩陣 信任圖 Score 分析 圖形分析 推薦順序

Top 3 高影響力節點



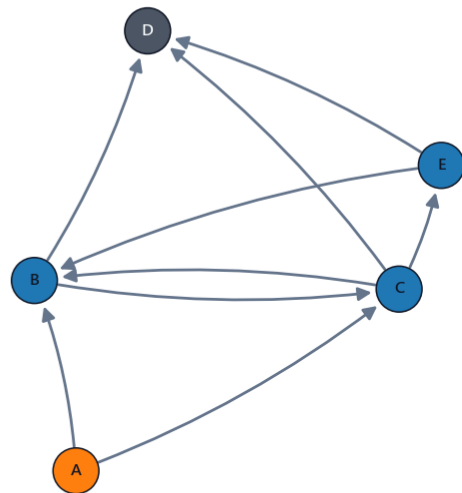
Top 3 高影響力節點
1. B: PageRank = 0.30023
2. C: PageRank = 0.28277
3. E: PageRank = 0.23532

高風險節點



高風險節點
1. B: risk=0.963, out=4, in=3
2. C: risk=0.931, out=4, in=3
3. E: risk=0.844, out=4, in=3
4. A: risk=0.745, out=4, in=3
5. D: risk=0.150, out=0, in=4

SCC 回聲室分析



SCC 回聲室分析
SCC 1: B, C, E | avg I=0.60, avg T=0.54 | 潛在回聲室
SCC 2: A | avg I=0.00, avg T=0.00 | 一般群體
SCC 3: D | avg I=0.00, avg T=0.00 | 一般群體

系統自動計算，不可編輯

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

FromA

ToA

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽範例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任限流閾值

-

0.20

+

擴散與路徑

門檻

-

0.40

+

擴散起點 A

模擬擴散

A

B

搜尋高風險路徑

載入預設範例

關係圖

互動矩陣

信任圖

Score 分析

圖形分析

推播順序

其他分析畫面

模擬每個節點，收到其他節點訊息的推撥順序

推播順序列表：每個節點依指向它的來源節點 Score 由高到低排序

接收節點 / 推播來源	順位	Score
A 的推播來源順序 (指向 A , Score 由高到低 , 門檻 >= 0.40)		
無符合門檻的推播來源	-	-
B 的推播來源順序 (指向 B , Score 由高到低 , 門檻 >= 0.40)		
A	1	0.78
E	2	0.71
C	3	0.68
C 的推播來源順序 (指向 C , Score 由高到低 , 門檻 >= 0.40)		
B	1	0.78
A	2	0.60
E	3	0.42
D 的推播來源順序 (指向 D , Score 由高到低 , 門檻 >= 0.40)		
E	1	0.78
C	2	0.65
B	3	0.61
E 的推播來源順序 (指向 E , Score 由高到低 , 門檻 >= 0.40)		
C	1	0.56
A	2	0.43

擴散與路徑結果

推播門檻

Threshold = 0.40

信任限流閾值 = 0.20

系統自動計算，不可編輯

標準的輸入與預期輸出結果 → 預設範例

動態信任圖模型：假訊息傳播分析

From To

+ 新增邊 刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽室範例

清空

信任更新

A

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

α 關係 0.30

β 互動 0.40

γ 信任 0.30

信任閾值

擴散與路徑

門檻

擴散起點 B

模擬擴散

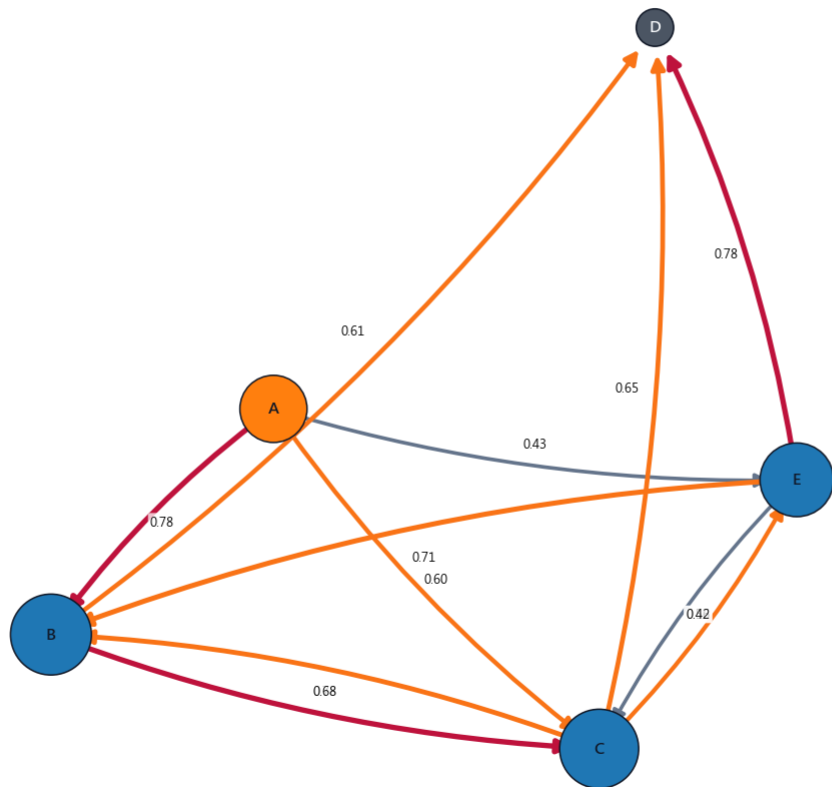
A

搜尋高風險路徑

載入預設範例

關係圖 互動矩陣 信任圖 Score 分析 圖形分析 推播順序

Score 圖 $S[u][v] \geq 0.40$



Score 矩陣 S

	A	B	C	D	E
A	0.00	0.78	0.60	0.30	0.43
B	0.26	0.00	0.78	0.61	0.29
C	0.17	0.68	0.00	0.65	0.56
D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	0.31	0.71	0.42	0.78	0.00

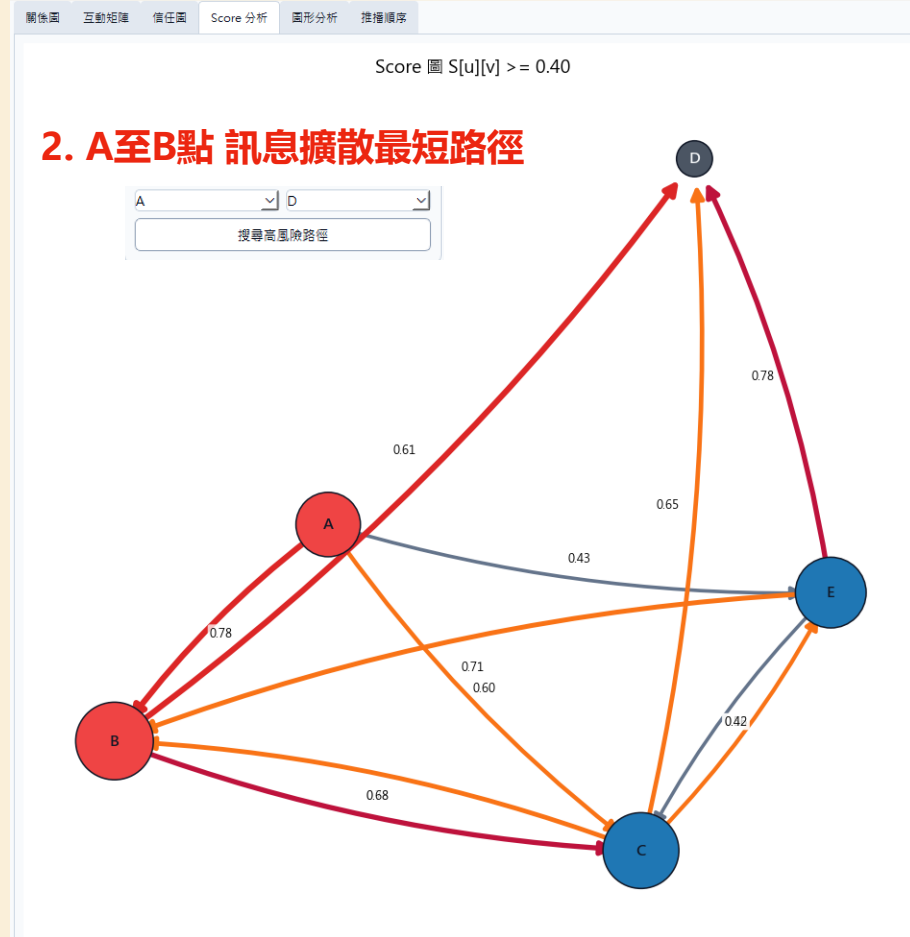
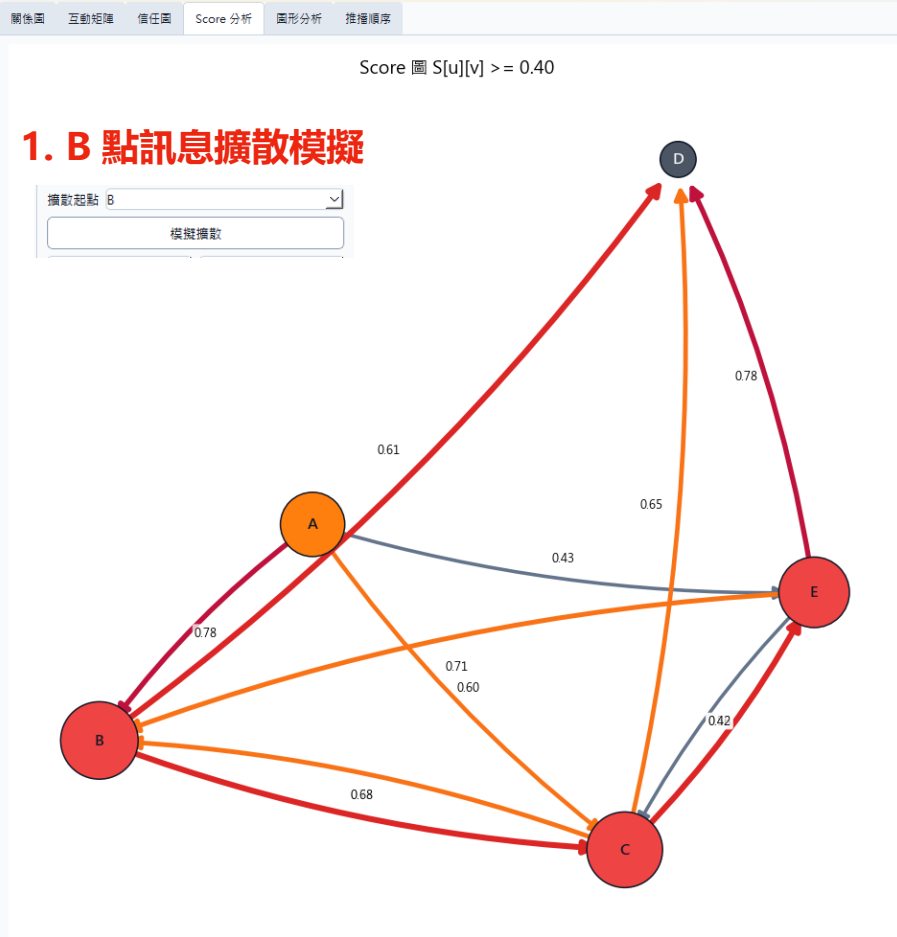
PageRank 影響力

排名	節點	PageRank
1	B	0.30023
2	C	0.28277
3	E	0.23532
4	A	0.18169

SCC 回覽室

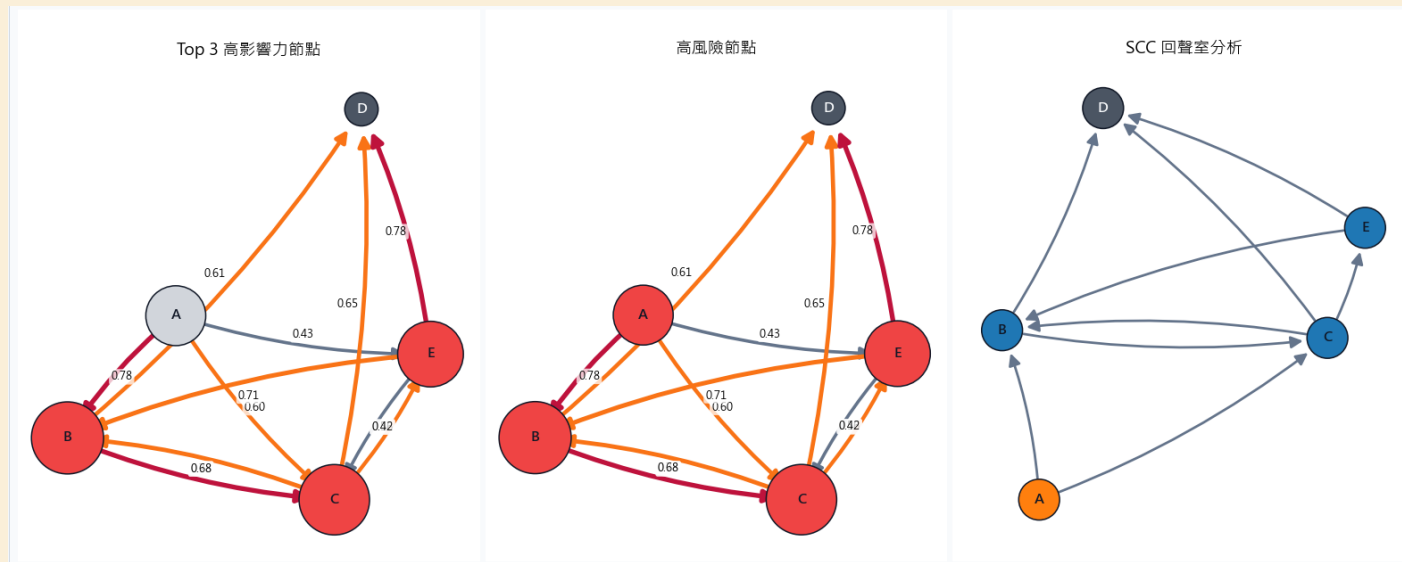
SCC	節點	Avg I	Avg T	狀態
1	B, C, E	0.60	0.54	潛在回覽室
2	A	0.00	0.00	一般群體
3	D	0.00	0.00	一般群體

標準的輸入與預期輸出結果 → 預設範例



標準的輸入與預期輸出結果 → 預設範例

3. 其他分析圖



4. 推撥順序

接收節點 / 推播來源	順位	Score
A 的推播來源順序 (指向 A, Score 由高到低, 門檻 >= 0.40)		
無符合門檻的推播來源		
B 的推播來源順序 (指向 B, Score 由高到低, 門檻 >= 0.40)		
A	1	0.78
E	2	0.71
C	3	0.68
C 的推播來源順序 (指向 C, Score 由高到低, 門檻 >= 0.40)		
B	1	0.78
A	2	0.60
E	3	0.42
D 的推播來源順序 (指向 D, Score 由高到低, 門檻 >= 0.40)		
E	1	0.78
C	2	0.65
B	3	0.61
E 的推播來源順序 (指向 E, Score 由高到低, 門檻 >= 0.40)		
C	1	0.56
A	2	0.43

動態信任圖模型

節點

例如 I + 新增節點

A 刪除節點

有向邊

From A

To A

+ 新增邊

刪除邊

隨機生成圖

5-10 個節點

10-30 個節點

30-50 個節點

互動矩陣

隨機填入

回覽範例

清空

信任更新

A

通報假訊息 -0.20

通報優良互動 +0.05

隨機產生信任值

重置信任

Score 權重

 α 關係 0.30 β 互動 0.40 γ 信任 0.30

信任限流閾值 - 0.20 +

擴散與路徑

關係圖

互動矩陣

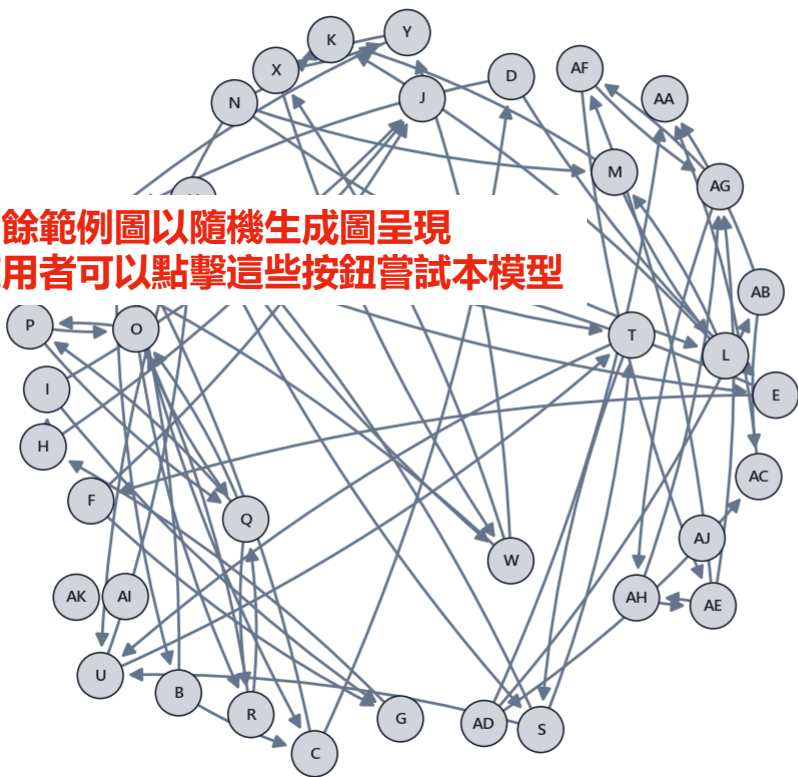
信任圖

Score 分析

圖形分析

推薦順序

有向社群關係圖



剩餘範例圖以隨機生成圖呈現
使用者可以點擊這些按鈕嘗試本模型

關係權重：單向資訊流 $R=0.7$ ；雙向互相關注/互導 $R=1.0$ 。

關係矩陣 R

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
A	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C	1.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	0.0
T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

入度 / 出度

節點	Out-degree	In-degree	PageRank	SCC
A	3	4	0.0310	2
B	2	1	0.0289	2
C	2	2	0.0000	8
D	2	1	0.0275	9
E	2	2	0.0308	2
F	2	1	0.0281	10
G	1	2	0.0299	3
H	2	1	0.0287	3
I	2	1	0.0290	3
J	0	3	0.0310	11